

An Almost Ideal Demand System

Deaton e Muellbauer (1980a)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Conclusão central
- 2 Motivação e contexto
- 3 Derivação teórica do AIDS
- 4 Elasticidades no AIDS
- 5 Aplicação empírica
- 6 Apêndice: a classe PIGL e relações com outros modelos
- 7 Importância e legado

Conclusão Central

Os autores propõem o AIDS (*Almost Ideal Demand System*), um sistema de demanda derivado de uma função custo da classe PIGLOG que combina, em um único modelo, praticamente todas as propriedades desejáveis que modelos concorrentes, Rotterdam, translog e LES, só atendem parcialmente.

O modelo:

- é flexível o bastante para aproximar qualquer sistema de demanda em primeira ordem;
- permite testar homogeneidade e simetria via restrições lineares simples;
- agrega perfeitamente entre consumidores sem exigir curvas de Engel lineares;
- é praticamente estimável equação por equação via OLS depois de uma aproximação linear do índice de preços.

Motivação e Contexto

Até 1980, a literatura empírica de sistemas de demanda estava polarizada entre duas tradições.

De um lado:

- o *Rotterdam model* (Theil, Barten)
- o *translog* (Christensen, Jorgenson, Lau)

Esses modelos eram focados em:

- flexibilidade funcional
- testes das restrições da teoria do consumidor, homogeneidade, simetria de Slutsky, negatividade

Motivação e Contexto

De outro lado:

- modelos como o *Linear Expenditure System* de Stone

Esses modelos eram:

- derivados de preferências específicas
- mais tratáveis empiricamente
- pouco flexíveis, pois impõem curvas de Engel lineares e elasticidades-renda próximas de 1

Motivação e Contexto

Deaton e Muellbauer argumentam que nenhum desses modelos satisfaz simultaneamente um conjunto de critérios que um “sistema ideal” deveria cumprir:

- oferecer uma aproximação arbitrária de primeira ordem de qualquer sistema de demanda;
- ser consistente com axiomas de escolha do consumidor, ou permitir testá-los;
- agregar perfeitamente sobre consumidores sem invocar paralelismo linear das curvas de Engel;
- ter forma funcional simples e linear nos parâmetros para facilitar a estimação;
- permitir testes fáceis das restrições da teoria, homogeneidade e simetria, via exclusões ou restrições lineares.

O AIDS, segundo os autores, atende a todos esses critérios simultaneamente, daí o “almost ideal”.

Derivação Teórica do AIDS

Passo 1: Ponto de partida, a função custo PIGLOG

A derivação começa pelo lado dual da teoria do consumidor, pela função custo, ou função de despesa, $c(u, p)$, que dá o gasto mínimo necessário para atingir o nível de utilidade u aos preços p .

Trabalhar pelo dual é mais conveniente do que pelo primal, maximização de utilidade sujeita à restrição orçamentária, porque permite usar o Lema de Shephard para obter demandas por diferenciação direta.

Derivação Teórica do AIDS

Deaton e Muellbauer partem da classe PIGLOG, que impõe à função custo a forma logarítmica:

$$\log c(u, p) = (1 - u) \log a(p) + u \log b(p) \quad (1)$$

onde $a(p)$ e $b(p)$ são funções de preços positivas, homogêneas de grau 1, e $u \in [0, 1]$ é normalizado.

A interpretação é clara:

- quando $u = 0$, $\log c = \log a(p)$, então $a(p)$ é o “custo de subsistência”;
- quando $u = 1$, $\log c = \log b(p)$, então $b(p)$ é o “custo de afluência”;
- para valores intermediários de utilidade, $\log c$ é uma média ponderada desses dois extremos.

Derivação Teórica do AIDS

Essa forma pertence à classe PIGL (*Price-Independent Generalized Logarithmic*) e, crucialmente, garante agregação exata entre consumidores heterogêneos sem exigir curvas de Engel lineares e paralelas, que é o que o *Gorman polar form* exigiria.

Derivação Teórica do AIDS

Passo 2: Especificação flexível de $a(p)$ e $b(p)$

Para que o sistema resultante seja uma aproximação flexível de primeira ordem de qualquer função custo arbitrária, Deaton e Muellbauer escolhem formas funcionais suficientemente ricas em parâmetros.

Para $\log a(p)$, adotam uma forma quadrática em log-preços, *translog-like*:

$$\log a(p) = \alpha_0 + \sum_k \alpha_k \log p_k + \frac{1}{2} \sum_k \sum_j \gamma_{kj} \log p_k \log p_j \quad (2)$$

Derivação Teórica do AIDS

Para $\log b(p)$, adotam uma forma multiplicativa Cobb-Douglas sobre $a(p)$:

$$\log b(p) = \log a(p) + \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} \quad (3)$$

Note que $b(p) > a(p)$ se e somente se

$$\beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} > 0$$

o que garante que o custo aumente com a utilidade.

Derivação Teórica do AIDS

Passo 3: Substituição e obtenção da função custo AIDS

Substituindo $\log a(p)$ e $\log b(p)$ na definição PIGLOG:

$$\log c(u, p) = \log a(p) + u [\log b(p) - \log a(p)] \quad (4)$$

Expandindo $\log a(p)$ e definindo

$$\gamma_{kj} = \frac{1}{2}(\gamma_{kj} + \gamma_{jk})$$

simetrização, que não altera o valor numérico porque $\log p_k \log p_j$ é simétrico em k, j , chega-se à função custo AIDS.

Derivação Teórica do AIDS

Passo 4: Aplicação do Lema de Shephard

O Lema de Shephard diz que a demanda hicksiana, compensada, pelo bem i é a derivada da função custo em relação ao preço:

$$h_i(u, p) = \frac{\partial c(u, p)}{\partial p_i} \quad (5)$$

Mas é mais conveniente derivar em relação a $\log p_i$, porque isso dá diretamente a participação orçamentária. De fato, pela regra da cadeia:

$$w_i = \frac{p_i h_i(u, p)}{c(u, p)} = \frac{\partial \log c(u, p)}{\partial \log p_i} \quad (6)$$

Derivação Teórica do AIDS

onde w_i é a participação do bem i no gasto total, em equilíbrio, $c(u, p) = x$, o gasto total observado.

Diferenciando $\log c(u, p)$ do AIDS em relação a $\log p_i$:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \log p_j + \beta_i u \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} \quad (7)$$

O primeiro termo vem de $\alpha_i \log p_i$; o segundo vem do termo quadrático, usando a simetrização, o fator $1/2$ cancela com o fato de p_i aparecer duas vezes na soma dupla; o terceiro vem da derivada de $u \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k}$ em relação a $\log p_i$.

Derivação Teórica do AIDS

Passo 5: Inversão, substituir u pelo gasto observável

A equação acima está em termos de u , que é inobservável. Precisamos substituí-la por uma função de variáveis observáveis, x e p .

Isso se faz invertendo a função custo. No equilíbrio, $x = c(u, p)$, então $\log x = \log c(u, p)$. Da forma da função custo AIDS:

$$\log x = \log a(p) + u\beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} \quad (8)$$

Derivação Teórica do AIDS

Resolvendo para o termo $u\beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k}$:

$$u\beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} = \log x - \log a(p) \quad (9)$$

Definindo o índice de preços $P \equiv a(p)$, isto é,

$$\log P \equiv \log a(p) \quad (10)$$

Derivação Teórica do AIDS

e substituindo de volta na expressão para w_i , obtemos a equação de demanda AIDS em sua forma canônica:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \log p_j + \beta_i \log(x/P) \quad (11)$$

Derivação Teórica do AIDS

Passo 6: Restrições teóricas

As restrições da teoria do consumidor impõem condições lineares sobre os parâmetros.

Adicionalidade ($\sum_i w_i = 1$ identicamente):

$$\sum_i \alpha_i = 1, \quad \sum_i \gamma_{ij} = 0, \quad \sum_i \beta_i = 0 \quad (12)$$

Homogeneidade de grau zero das demandas marshallianas em (x, p) :

$$\sum_j \gamma_{ij} = 0 \quad (13)$$

Simetria de Slutsky:

$$\gamma_{ij} = \gamma_{ji} \quad (14)$$

Derivação Teórica do AIDS

A beleza do AIDS está no fato de que todas essas restrições são lineares nos parâmetros, portanto são trivialmente testáveis via testes F ou de razão de verossimilhança.

Derivação Teórica do AIDS

Passo 7: Aproximação linear para estimação (LA/AIDS)

A não linearidade remanescente está apenas em $\log P$, que depende dos próprios γ_{ij} e α_k a serem estimados.

Deaton e Muellbauer sugerem aproximar P pelo índice de Stone:

$$\log P^* = \sum_k w_k \log p_k \quad (15)$$

Derivação Teórica do AIDS

Com essa substituição, cada equação do sistema torna-se linear nos parâmetros:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \log p_j + \beta_i \log(x/P^*) \quad (16)$$

estimável equação por equação via OLS, ou via SUR para ganho de eficiência, dado que perturbações são correlacionadas *cross-equation*.

Essa versão é conhecida como LA/AIDS (*Linear Approximate AIDS*).

Derivação Teórica do AIDS

Deaton e Muellbauer observam que, para variações modestas de preços, a aproximação é boa, embora haja custo em consistência de testes formais de simetria e homogeneidade, questão que motivou uma vasta literatura posterior.

O custo da aproximação: quando os preços variam muito, o índice de Stone não coincide exatamente com P , e testes formais das restrições podem ser distorcidos. Literatura posterior, Pashardes, Buse, Moschini, sugeriu correções.

Elasticidades no AIDS

Relembrando a equação de *share*:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \log p_j + \beta_i \log(x/P) \quad (17)$$

com $P = a(p)$.

Elasticidades no AIDS

1.1 Elasticidade-renda, ou elasticidade-gasto

A elasticidade do gasto em bem i em relação ao gasto total x é obtida a partir da definição:

$$\eta_i = \frac{\partial \log q_i}{\partial \log x} \quad (18)$$

Como $w_i = p_i q_i / x$, tomando logs temos:

$$\log q_i = \log w_i + \log x - \log p_i \quad (19)$$

Elasticidades no AIDS

Diferenciando em relação a $\log x$, com preços fixos:

$$\frac{\partial \log q_i}{\partial \log x} = \frac{1}{w_i} \frac{\partial w_i}{\partial \log x} + 1 \quad (20)$$

Da equação do AIDS,

$$\frac{\partial w_i}{\partial \log x} = \beta_i \quad (21)$$

pois $\log P$ não depende de x . Portanto:

$$\eta_i = 1 + \frac{\beta_i}{w_i} \quad (22)$$

Elasticidades no AIDS

Interpretação:

- se $\beta_i > 0$, $\eta_i > 1$ e o bem é luxo;
- se $\beta_i < 0$, $\eta_i < 1$ e é necessidade;
- se $\beta_i = 0$, é homotético, $\eta_i = 1$.

Note que a elasticidade varia entre consumidores e entre períodos, porque depende de w_i observado.

Elasticidades no AIDS

1.2 Elasticidade-preço Marshalliana, não compensada

A definição é:

$$\varepsilon_{ij}^M = \frac{\partial \log q_i}{\partial \log p_j} \quad (23)$$

Novamente, de

$$\log q_i = \log w_i + \log x - \log p_i$$

diferenciando em relação a $\log p_j$, agora com x fixo:

$$\varepsilon_{ij}^M = \frac{1}{w_i} \frac{\partial w_i}{\partial \log p_j} - \delta_{ij} \quad (24)$$

Elasticidades no AIDS

onde δ_{ij} é o delta de Kronecker, 1 se $i = j$, 0 caso contrário. O termo $-\delta_{ij}$ aparece porque $\log q_i$ contém $-\log p_i$ explicitamente.

Agora precisamos de $\partial w_i / \partial \log p_j$. Da equação de *share* do AIDS:

$$\frac{\partial w_i}{\partial \log p_j} = \gamma_{ij} - \beta_i \frac{\partial \log P}{\partial \log p_j} \quad (25)$$

A derivada de $\log P$ em relação a $\log p_j$ é:

$$\mu_j \equiv \frac{\partial \log P}{\partial \log p_j} \quad (26)$$

Elasticidades no AIDS

Definindo para conveniência μ_j , temos:

$$\frac{\partial w_i}{\partial \log p_j} = \gamma_{ij} - \beta_i \mu_j \quad (27)$$

Logo:

$$\varepsilon_{ij}^M = -\delta_{ij} + \frac{1}{w_i} (\gamma_{ij} - \beta_i \mu_j) \quad (28)$$

Elasticidades no AIDS

1.3 Simplificação com o índice de Stone (LA/AIDS)

Na prática, quando se usa o índice de Stone, $\log P^* = \sum_k w_k \log p_k$, como aproximação, muitos autores reportam uma fórmula simplificada que ignora a derivada de $\log P^*$ em relação a $\log p_j$, tratando os w_k como aproximadamente constantes:

$$\varepsilon_{ij}^M \approx -\delta_{ij} + \frac{1}{w_i} (\gamma_{ij} - \beta_i w_j) \quad (29)$$

Essa é a fórmula “Chalfant” de uso corrente em aplicações empíricas com LA/AIDS.

Elasticidades no AIDS

Ela é uma aproximação e difere da fórmula exata acima. Green e Alston (1990) discutem as implicações dessa aproximação e propõem uma versão corrigida.

Elasticidades no AIDS

1.4 Elasticidade-preço Hicksiana, compensada

A elasticidade Hicksiana se relaciona com a Marshalliana via equação de Slutsky em forma de elasticidades:

$$\varepsilon_{ij}^H = \varepsilon_{ij}^M + w_j \eta_i \quad (30)$$

Substituindo as expressões do AIDS:

$$\varepsilon_{ij}^H = -\delta_{ij} + \frac{1}{w_i} (\gamma_{ij} - \beta_i \mu_j) + w_j \left(1 + \frac{\beta_i}{w_i} \right) \quad (31)$$

Elasticidades no AIDS

Após manipulação, com μ_j e usando aproximações usuais, pode-se obter a versão compacta:

$$\varepsilon_{ij}^H \approx -\delta_{ij} + \frac{\gamma_{ij}}{w_i} + w_j \quad (32)$$

assumindo que os termos envolvendo $\beta_i \mu_j$ e $\beta_i w_j$ se cancelam quando $\mu_j \approx w_j$, o que vale exatamente sob homogeneidade mais o uso do Stone, e aproximadamente na forma exata.

A fórmula Hicksiana é portanto especialmente limpa e é a mais usada para computar matrizes de substituição e avaliar concavidade.

Aplicação Empírica

A segunda metade do artigo estima o AIDS com dados anuais britânicos do pós-guerra, 1954–1974, cobrindo oito categorias de bens agregados:

- alimentos
- vestuário
- habitação
- combustíveis
- bebidas/tabaco
- transporte
- bens duráveis
- outros

Aplicação Empírica

Os autores estimam o sistema com e sem as restrições de homogeneidade e simetria, e usam testes de razão de verossimilhança para avaliar a validade dessas restrições.

Resultados centrais:

- A homogeneidade é rejeitada para várias equações quando estimada isoladamente, resultado que já havia sido reportado por outros autores usando outros modelos com os mesmos dados. Os autores interpretam isso como evidência de que o problema não é específico do AIDS, é uma característica dos dados, provavelmente relacionada a dinâmica, expectativas ou erros de medida de preços, não uma falha do modelo.

Aplicação Empírica

- A simetria também é rejeitada, mas com força moderada.
- Os parâmetros β_i têm sinais economicamente plausíveis: alimentos e combustíveis aparecem como necessidades; transporte, bens duráveis e “outros” como luxos.
- O ajuste do modelo é comparável ou superior ao de sistemas alternativos aplicados aos mesmos dados.

Aplicação Empírica

Os autores tratam a rejeição das restrições menos como um fracasso do AIDS e mais como uma agenda para pesquisa futura sobre dinâmica, formação de hábitos e agregação.

Apêndice: a Classe PIGL e Relações com Outros Modelos

O apêndice deriva formalmente a classe PIGL mais geral, da qual o PIGLOG é o caso limite $a \rightarrow 0$, mostrando que:

- O *Gorman polar form*, e portanto o LES, sistemas com curvas de Engel lineares paralelas, é um caso particular do PIGL com $a = 1$.

Apêndice: a Classe PIGL e Relações com Outros Modelos

- Uma versão restrita do *indirect translog*, impondo $\sum_j \beta_{ij} / \beta_{mi} = 0$, é equivalente ao PIGLOG, e é a única especialização do translog que permite agregação consistente. Nenhum caso interessante do *direct translog* satisfaz essa propriedade.

Isso posiciona o AIDS como um ponto de encontro natural entre as duas grandes linhagens de sistemas de demanda pré-existent.

Importância e Legado

O artigo tornou-se uma das referências mais citadas em economia aplicada, microeconometria e análise de demanda.

O AIDS, e sua variante linear LA/AIDS, é até hoje o modelo padrão em estudos empíricos de demanda por alimentos, bebidas, energia e outras categorias de consumo, usado em contextos que vão de análise de bem-estar e impostos indiretos a estimação de impactos de políticas agrícolas.

Importância e Legado

Extensões posteriores relevantes para você incluem:

- o QUAIDS de Banks, Blundell e Lewbel (1997), que adiciona um termo quadrático em $\log(x/P)$ para capturar não linearidades nas curvas de Engel;
- o EASI de Lewbel e Pendakur;
- inúmeras variantes com correção para seleção, censura, ou demanda condicional a atributos demográficos.

Importância e Legado

O próprio artigo de BLP (1995) sobre demanda por automóveis pode ser lido como parte da tradição que parte de Deaton-Muellbauer em busca de sistemas de demanda flexíveis e teoricamente fundamentados, embora siga por um caminho distinto, utilidade aleatória com características de produto.

Obrigado

Obrigado!